上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（ 2020 至 2021 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 机器学习（Machine Learning） 成绩 _____

一、判断题 （12 分）

1. （2 分）当数据的特征空间（feature space）有非线性决策边界时(nonlinear decision boundary)，逻辑回归（Logistic Regression）模型适合对其进行分类。
2. （2 分）初始状态的设置直接影响到 K-means 聚类的结果。
3. （2 分）由于不需要人工标注，强化学习通常被认为是一种无监督学习方法。
4. （2 分）当神经网络的层数增多，它会具有更强的表征学习(representation learning)能力。
5. （2 分）池化(pooling)层在卷积神经网络中的作用是降低参数量。
6. （2 分）随机梯度下降(stochastic gradient descent)这种优化方法相比批梯度下降(batch gradient descent)会更快收敛，所以它更加稳定且效果更好。

二、选择题 (18 分)

1. 以下哪个训练/验证曲线更可能体现欠拟合？
   图 A B. 图 B C. 图 C D. 图 D
2. 下列哪个优化算法引入了“动量”（momentum）概念？
   A. SGD B. RMSProp C. Adam D. Adagrad
3. 以下哪种方法不利于缓解过拟合？
   A. 数据增强 B. 增加隐藏层神经元数量 C. L2 正则化 D. Dropout
4. 下列哪个问题可以转化为线性可分问题？
   A. 非线性分类 B. 图像生成 C. 文本聚类 D. 时间序列预测
5. 下列哪个模型最适合用于处理序列预测任务？
   A. KNN B. 决策树 C. LSTM D. PCA
6. 考虑下图所示的三层卷积神经网络（感受野如图），每层卷积核大小为 3×3，stride 为 1，不使用 padding。则输出层每个像素的感受野大小是？
   A. 3×3 B. 5×5 C. 7×7 D. 9×9

三、简答题 （10 分）

1. (5 分) 从误差反向传播(Backpropagation)的角度谈谈 LSTM 相比 RNN 的优点。
2. （5 分）Self-Attention 每一层都将前一层的序列转换成一组新的词向量，最后一层词向量和第一层词向量有什么本质区别？

三、计算题 （30 分）

1. （15 分）下表列出了一个数据集，其中每一行代表一个数据：

x_1	x_2	x_3	y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	1	0	1

1	1	1	1

x_1, x_2, x_3 表示数据的三个属性(attribute)，y 表示数据的标签（label）。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	三 1	三 2	四 1	四 2
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

(a)（10 分）用贝叶斯规则和朴素贝叶斯假设，写出 y 的后验概率表达式 $P(y|x_1, x_2, x_3)$。

(b)（5 分） 用（a）的表达式和表格中的数据，分别计算后验概率 $P(y=0| x_1=0, x_2=0, x_3=1)$ 和 $P(y=1 | x_1=0, x_2=0, x_3=1)$，预测 $x_1=0, x_2=0, x_3=1$ 时 y 的数值。

2. （15 分）我们有一组二维数据(x, y)包含 3 个点，分别是(1, 3)，(2, 5)，(3, 7)，我们使用线性回归(linear regression)模型进行预测，限定使用批梯度下降（Batch Gradient Descend）的方法，模型参数初始值为 0，求解的迭代次数为 3 次，学习率固定为 0.1。请写出完整的参数更新过程并预测当给定一个新的数据 x_new = 4 时候，相应 y_new 的值估计为多少？

四、系统设计题（30 分）

1.（10 分）某互联网公司的“读书”部门主要为用户提供在线阅读服务。现有活跃用户 2000 万人。有在线图书 12000 套，该部门对每本书 B_i 记录了如下属性信息：（标题、简介、出版日期、定价），比如 B_{12}=（“机器学习”， “人工智能的核心技术”， “2020 年 10 月”， 52.5）。

（1）为了便于图书推广并实现利润最大化，需要对新加入的图书进行价格区间预测，拟将图书分为低价(<10 元)、中等(10~50 元)、高价(>50 元)三大类。 请设计机器学习系统实现新图书的自动价格区间预测。

（2）为了提高用户粘度，并扩大书籍受众，现对用户进行定向书籍推荐。对每个用户 U_i，系统收集了最近 50 次的阅读图书记录, 用序列 $U_i = (R_{i1}, R_{i2},\ldots,R_{i50})$表示, $R_{it} \in \{B_1, \ldots, B_{12000}\}$代表该用户 U_i 在第 t 次阅读的某一本书，请设计机器学习系统对每位用户进行图书推荐，也就是预测该用户下一次最有可能阅读哪一本书。

2. (20 分) 随着自动驾驶时代的来临，AI 自动驾驶受到越来越多投资者的青睐。右图展示了一种自动驾驶的模拟场景。



(1) 请尝试设计自动驾驶中采用深度学习进行障碍物识别的一种思路。（提示：CNN 用于图像分类，包括数据收集与处理、模型、训练、预测等）

(2) 结合强化学习的原理，谈谈应用强化学习训练自动驾驶控制系统的简要思路。注：必要时可用公式说明，但不要求严密的推导。